

Tam Diferansiyel Uygulaması

$$\Delta f \Big|_{(a,b)} = f(a+dx, b+dy) - f(a,b) \approx df \Big|_{(a,b)}$$

Bu miktar yaklaşıklık olarak tam diferansiyelle eşittir.

$$df = dz = f_x(a,b) dx + f_y(a,b) dy$$

ÖRNEK

$\sqrt{(2,98)^2 + (4,03)^2}$ değerini yaklaşıklık olarak hesaplamak için tam diferansiyeli kullanınız.

Çözüm

$$f(x,y) = \sqrt{x^2 + y^2} \quad a=3 \quad b=4$$

$$2,98 = 3 + dx \rightarrow dx = -0,02$$

$$4,03 = 4 + dy \rightarrow dy = 0,03$$

$$f_x(x,y) = \frac{x}{\sqrt{x^2 + y^2}} \rightarrow f_x(3,4) = \frac{3}{5}$$

$$f_y(x,y) = \frac{y}{\sqrt{x^2+y^2}} \rightarrow f_y(3,4) = \frac{4}{5}$$

$$\begin{aligned} \Delta f &= f(3+dx, 4+dy) - f(3,4) \\ &= f(2,98, 4,03) - f(3,4) \approx df \\ &= \frac{3}{5} dx + \frac{4}{5} dy = 0,012 \end{aligned}$$

$$\sqrt{(2,98)^2 + (4,03)^2} \approx 0,012 + 5 \approx 5,012$$

Bu değer hesap makinesi kullanılarak hesaplanırsa 5,01215'dir.

Prob. Silindirik biçimindeki bir konserve kutunun yüksekliği h , taban yarıçapı r olmak üzere hacmi $\pi r^2 h$ 'dir. Belirli bir sipariş için $h=6$ cm ve $r=2$ cm olan kutular imal edilecektir. Ancak fabrikadaki imalat makinesinin bazı özelliklerinden dolayı, yükseklik istenilen boyuttan 0,05 cm yarıçap ise 0,01 cm'den daha fazla olmamaktadır. Bu ölçü farkları nedeniyle bir konserve kutunun hacminde meydana gelecek değişimin yaklaşık miktarını bulunuz.

156

Çözüm

$$\Delta V \approx dV = V_r dr + V_h dh$$

$$= 2\pi h dr + \pi r^2 dh$$

$$dr = 0,01$$

$$dh = 0,05$$

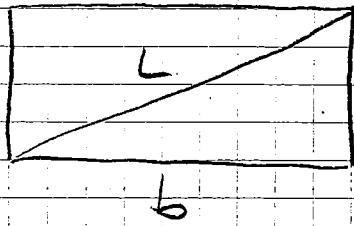
$$h = 6 \quad r = 2$$

$$\Delta V \approx 24\pi(0,01) + 4\pi(0,05) \approx 0,44\pi$$

Prob. $z = f(x, y) = 2x \ln(x^2 + y)$ fonksiyonu
 $x = 2$, $y = -3$ için tam diferansiyeli
 bulunuz.

Prob. Bir dikdörtgenin bir kenarı $a = 10$ cm
 ve diğeri $b = 24$ cm'dir. a kenarı
 1 mm arttırılır, b kenarı 1 mm
 azaltılır. köşegenin ne miktarda
 değişir. Gerçek ve yaklaşık değişimi
 bulup karşılaştırınız.

Çözüm



$$L = \sqrt{a^2 + b^2}$$

$$da = 0,4 \text{ cm} \quad db = -0,1 \text{ cm}$$

$$\Delta L \approx dL = L_a \cdot da + L_b \cdot db$$

$$= \frac{a}{\sqrt{a^2 + b^2}} \cdot 0,4 - \frac{b}{\sqrt{a^2 + b^2}} \cdot 0,1$$

$$= \frac{10}{26} \cdot 0,4 - \frac{24}{26} \cdot 0,1 \approx 0,062$$

L 'nin gercek değeri $\Rightarrow 26$

Artırılıp azaltıldığında

$$\left. \begin{array}{l} a_1 = 10,4 \\ b_1 = 23,8 \end{array} \right\} \Rightarrow L_1 = 26,065$$

gercek fark $\Rightarrow \Delta L = 26,065 - 26 = 0,065$

Prob. Kalınlığı 1mm olan metal sacdan uzunluğu 48 cm, genişliği 36 cm ve yüksekliği 30 cm olmak üzere bir kapalı kutu yapılacaktır. Bu kutunun yalıtım hacmini bulunuz.

Çözüm

$$V = f(x, y, z) = x \cdot y \cdot z$$

Her bir yüzeyin iki ucundan dolayı 0,2 cm daralma olacaktır.

$$\left. \begin{array}{l} 48 - 0,2 = 47,8 \\ 36 - 0,2 = 35,8 \\ 30 - 0,2 = 29,8 \end{array} \right\}$$

$$dx = dy = dz = -0,2$$

$$\Delta V \approx dV$$

$$\underbrace{V(a+dx, b+dy, c+dz) - V(a, b, c)}_{\text{istenilen bu ifade}} \approx V_x dx + V_y dy + V_z dz$$

(*)

I. üze soruları

- ① a) $f(x,y) = \arccos(x+y) + \ln(y + \sqrt{4-x^2})$
fonksiyonu için D_f tanım kümesini
belirleyerek düzlemde çiziniz.

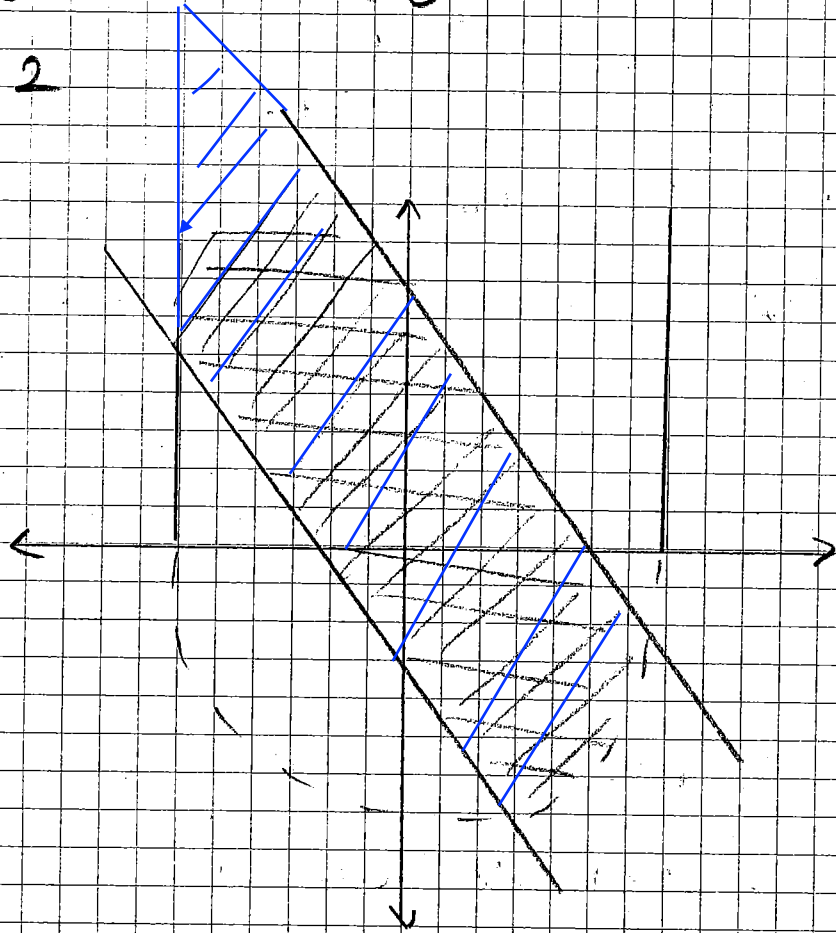
Çözüm

f fonksiyonu $(x,y) \in \mathbb{R}^2$ için tanımlıdır.
ancak ve ancak $-1 \leq x+y \leq 1$
ve $y + \sqrt{4-x^2} > 0$ ve $4-x^2 \geq 0$

$$\Rightarrow -1-x \leq y \leq 1-x \text{ ve } y > -\sqrt{4-x^2} \\ \text{ve } |x| \leq 2$$

$$\Rightarrow -1-x \leq y \leq 1-x \text{ ve } y > -\sqrt{4-x^2} \text{ ve } -2 \leq x \leq 2$$

(Sonuç)



$$b) f(x,y) = \begin{cases} \sqrt{x^2+4y^2} & , y < 0 \\ |x| + y & , y \geq 0 \end{cases}$$

fonksiyonu için $c = 0, 1, 2$ değerleri için seviye eğrilerini çiziniz.

162

Çözüm

$$c=0$$

$$y < 0 \text{ iken } \sqrt{x^2 + y^2} = 0$$

$$\text{" " } (x, y) = (0, 0)$$

$$y \geq 0 \text{ iken } |x| + y = 0$$

$$\text{" " } y = -|x|$$

$$(x, y) = (0, 0)$$

$$c=1$$

$$y < 0 \text{ iken } x^2 + \frac{y^2}{(1/2)^2} = 1$$

$$y \geq 0 \text{ iken } |x| + y = 1$$

$$\text{" " } x + y = 1, -x + y = 1$$

$$c=2$$

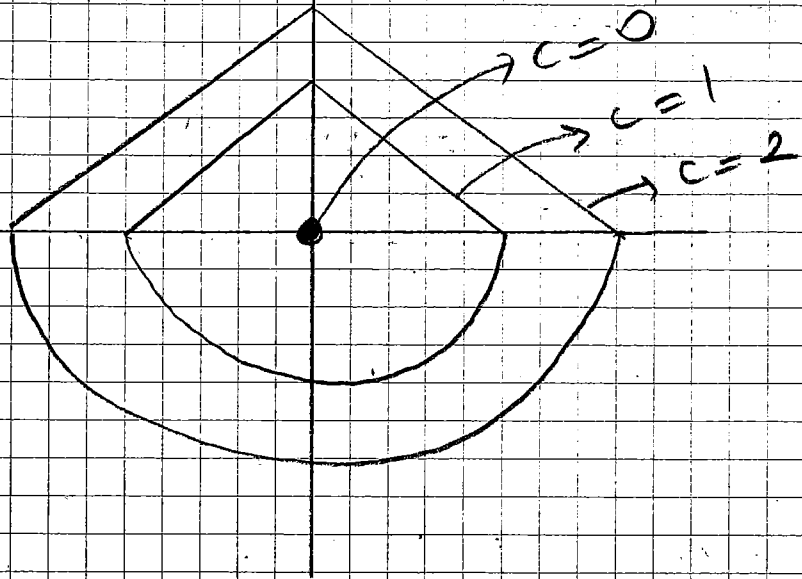
$$y < 0 \text{ iken } \sqrt{x^2 + 4y^2} = 2$$

$$\text{" " } \frac{x^2}{2^2} + y^2 = 1$$

$$y \geq 0 \text{ iken } |x| + y = 2$$

$$\text{" " } x + y = 2 \text{ ve } -x + y = 2$$

(Sonuç)



$$\textcircled{2} \quad f(x,y) = \begin{cases} (x^2+y^2) \cdot \sin\left(\frac{1}{x^2+y^2}\right), & (x,y) \neq (0,0) \\ 0, & (x,y) = (0,0) \end{cases}$$

fonksiyonunun $(0,0)$ noktasındaki limiti var mıdır? Varıo ϵ - δ tekniği ile kanıtlayınız. Süreklilik türmesini bulunuz.

Çözüm

$$\begin{aligned} \lim_{\substack{(x,y) \rightarrow (0,0) \\ x=0}} f(x,y) &= \lim_{y \rightarrow 0} f(x,y) = \lim_{y \rightarrow 0} y^2 \sin \frac{1}{y^2} \\ &= \lim_{y \rightarrow 0} \frac{\sin \frac{1}{y^2}}{\frac{1}{y^2}} = \lim_{\substack{t \rightarrow \infty \\ t = \frac{1}{y^2}}} \frac{\sin t}{t} = 0 \end{aligned}$$

$$\lim_{(x,y) \rightarrow (0,0)} f(x,y) = \lim_{x \rightarrow 0} f(x,0) = \lim_{x \rightarrow 0} x^2 \sin \frac{1}{x^2}$$

$$= \lim_{x \rightarrow 0} \frac{\sin \frac{1}{x^2}}{\frac{1}{x^2}} = \lim_{\substack{t \rightarrow \infty \\ t = \frac{1}{x^2}}} \frac{\sin t}{t} = 0$$

$$\lim_{(x,y) \rightarrow (0,0)} f(x,y) = \lim_{x \rightarrow 0} f(x, mx)$$

$y = mx$

$$= \lim_{x \rightarrow 0} (x^2 + m^2 x^2) \cdot \sin \frac{1}{x^2 + m^2 x^2} = 0$$

Verilen keyfi $\varepsilon > 0$ için böyle bir $\delta > 0$ vardır ki

$$0 < \sqrt{x^2 + y^2} < \delta \text{ iken}$$

$$|f(x,y) - 0| < \varepsilon$$

$$\left| (x^2 + y^2) \cdot \sin \left(\frac{1}{x^2 + y^2} \right) \right| = |x^2 + y^2| \cdot \left| \sin \frac{1}{x^2 + y^2} \right|$$

$$\leq |x^2 + y^2| \cdot 1 < \delta^2 < \varepsilon$$

$$\delta = \sqrt{\varepsilon}$$

Dolayısıyla $\lim_{(x,y) \rightarrow (0,0)} f(x,y) = 0$ olur. Limit var

ve 0'dır. $\lim_{(x,y) \rightarrow (0,0)} f(x,y) = f(0,0)$ olduğundan

$f(0,0)$ 'da sürekli'dir.

Dolayısıyla süreklilik kümesi $\delta_f = \mathbb{R}^2$ 'dir.

$$\textcircled{3} \quad f(x,y) = \begin{cases} \frac{\sin(\sin^2 x) + y^3}{x+y}, & (x,y) \neq (0,0) \\ 0, & (x,y) = (0,0) \end{cases}$$

fonksiyonu için $f_{xy}(0,0)$ ve $f_{yx}(0,0)$ değerlerini tümü türevin limit tanımıyla bulunuz.

Çözüm

• $(x,y) \neq (0,0)$ için

$$f_x(x,y) = \frac{[\cos(\sin^2 x) \cdot 2 \sin x \cos x][x+y] - [\sin(\sin^2 x) + y^3] \cdot 1}{(x+y)^2}$$

166

• $(x, y) = (0, 0)$ için

$$f_x(0, 0) = \lim_{h \rightarrow 0} \frac{f(0+h, 0) - f(0, 0)}{h}$$

$$= \lim_{h \rightarrow 0} \frac{\frac{\sin(\sin^2 h)}{h} - 0}{h} = \lim_{h \rightarrow 0} \frac{\sin(\sin^2 h)}{h^2} \cdot \frac{\sin^2 h}{\sin^2 h}$$

$$= \lim_{h \rightarrow 0} \frac{\sin(\sin^2 h)}{\sin^2 h} \cdot \lim_{h \rightarrow 0} \left(\frac{\sin h}{h} \right)^2 = 1$$

• $(x, y) \neq (0, 0)$ için

$$f_y(x, y) = \frac{[3y^2][x+y] - [\sin(\sin^2 x) + y^2] \cdot 1}{(x+y)^2}$$

• $(x, y) = (0, 0)$ için

$$f_y(0, 0) = \lim_{t \rightarrow 0} \frac{f(0, 0+t) - f(0, 0)}{t}$$

$$= \lim_{t \rightarrow 0} \frac{\frac{+3}{+} - 0}{+} = \lim_{t \rightarrow 0} + = 0$$

$$\bullet f_{xy}(0,0) = \lim_{t \rightarrow 0} \frac{f_x(0,0+t) - f_x(0,0)}{t}$$

$$= \frac{\left(-\frac{t+3}{t^2}\right) - 1}{t} = \lim_{t \rightarrow 0} \frac{-t-1}{t} = -1$$

$$\bullet f_{yx}(0,0) = \lim_{h \rightarrow 0} \frac{f_y(0+h,0) - f_y(0,0)}{h}$$

$$= \lim_{h \rightarrow 0} \frac{\frac{-\sin(\sin^2 h)}{h^2} - 0}{h} = \lim_{h \rightarrow 0} \left(-\frac{\sin(\sin^2 h)}{h^3} \right)$$

$$= - \lim_{h \rightarrow 0} \frac{\sin(\sin^2 h)}{\sin^2 h} \cdot \frac{\sin^2 h}{h^2} \cdot \frac{1}{h} = \mp \infty$$

$f_{yx} \rightarrow \text{DNE}$

$$(4) \quad u = u(r, s, t)$$

$$r = x - y, \quad s = y - z, \quad t = z - x$$

ve u türetilenebilir bir fonksiyon olmak üzere

$$\frac{\partial u}{\partial x} + \frac{\partial u}{\partial y} + \frac{\partial u}{\partial z} \text{ değerini bulunuz.}$$

Çözüm

$$\frac{\partial u}{\partial x} = \frac{\partial u}{\partial r} \cdot \frac{\partial r}{\partial x} + \frac{\partial u}{\partial s} \cdot \frac{\partial s}{\partial x} + \frac{\partial u}{\partial t} \cdot \frac{\partial t}{\partial x}$$

$$= \frac{\partial u}{\partial r} \cdot 1 + \frac{\partial u}{\partial s} \cdot 0 + \frac{\partial u}{\partial t} \cdot (-1) = \frac{\partial u}{\partial r} - \frac{\partial u}{\partial t}$$

$$\frac{\partial u}{\partial y} = -\frac{\partial u}{\partial r} + \frac{\partial u}{\partial s}$$

$$\frac{\partial u}{\partial z} = -\frac{\partial u}{\partial s} + \frac{\partial u}{\partial t}$$

$$\text{Sonuç} \Rightarrow 0$$

Uygulamalar

- ① Taylor formülünü kullanarak $f(x,y) = e^x \cdot \ln(1+y)$ fonksiyonunun $(0,0)$ civarındaki kuadratik ve kübik yaklaımı bulunuz.

Gözüm

Kuadratik yaklaım :

$$f(x,y) \approx f(0,0) + x \cdot f_x(0,0) + y \cdot f_y(0,0) + \frac{1}{2!} \left[x^2 \cdot f_{xx}(0,0) + 2xy \cdot f_{xy}(0,0) + y^2 \cdot f_{yy}(0,0) \right]$$

$$\Rightarrow f(x,y) \approx 0 + x \cdot 0 + y \cdot 1 + \frac{1}{2} \left[x^2 \cdot 0 + 2xy \cdot 1 + y^2 \cdot (-1) \right]$$

$$\Rightarrow f(x,y) \approx y + \frac{1}{2} (2xy - y^2)$$

$$f_x(x,y) = e^x \cdot \ln(1+y)$$

$$f_y(x,y) = \frac{e^x}{1+y}$$

170

$$f_{xx}(x,y) = e^x(1+y)$$

$$f_{xy}(x,y) = \frac{e^x}{1+y}$$

$$f_{yy}(x,y) = \frac{e^x}{1+y^2}$$

kubik yakloun :

$$f_{xxx}(x,y) = e^x \cdot \ln(1+y)$$

$$f_{xxy}(x,y) = \frac{e^x}{1+y}$$

$$f_{xyy}(x,y) = -\frac{e^x}{(1+y)^2}$$

$$f_{yyy}(x,y) = \frac{2e^x}{(1+y)^3}$$

$$\begin{aligned} f(x,y) \approx \text{kuadratik} &+ \frac{1}{3!} \left[x^3 f_{xxx}(0,0) \right. \\ &+ 3x^2y f_{xxy}(0,0) + 3xy^2 f_{xyy}(0,0) \\ &\left. + y^3 f_{yyy}(0,0) \right] \end{aligned}$$

$$\Rightarrow f(x,y) \approx y + \frac{1}{2}(2xy - y^2) + \frac{1}{6}(3x^2y - 3xy^2 + 2y^3)$$

- ② Taylor formülünü kullanarak $f(x,y) = e^x \cdot \sin y$ fonksiyonunun orijin noktasındaki kuadratik yaklaşımını bulunuz. Bu yaklaşım için $|x| \leq 0,1$ ve $|y| \leq 0,1$ olduğunda hatanın değerini bulunuz.

Çözüm

$$f_x(x,y) = e^x \cdot \sin y$$

$$f_y(x,y) = e^x \cdot \cos y$$

$$f_{xx}(x,y) = e^x \cdot \sin y$$

$$f_{xy}(x,y) = e^x \cdot \cos y$$

$$f_{yy}(x,y) = -e^x \cdot \sin y$$

172

Kuadratik yaklaşım :

$$f(x,y) \approx f(0,0) + x \cdot f_x(0,0) + y \cdot f_y(0,0) + \frac{1}{2!} [x^2 \cdot f_{xx}(0,0) + 2xy f_{xy}(0,0) + y^2 f_{yy}(0,0)]$$

$$f(x,y) \approx 0 + x \cdot 0 + y \cdot 1 + \frac{1}{2} (x^2 \cdot 0 + 2xy \cdot 1 + y^2 \cdot 0)$$

$$f(x,y) \approx y + xy$$

Hata yaklaşımı

$$E(x,y) = \frac{1}{6} [x^3 f_{xxx}(cx, cy) + 3x^2 y f_{xxy}(cx, cy) + 3x^2 y f_{xyy}(cx, cy) + y^3 f_{yyy}(cx, cy)]$$

$$f_{xxx} = e^x \cdot \sin y$$

$$f_{xxy} = e^x \cdot \cos y$$

$$f_{xyy} = -e^x \cdot \sin y$$

$$f_{yyy} = -e^x \cdot \cos y$$

olduğundan

$$|f_{xxx}| = |f_{xyy}| = |e^x \cdot \sin y| \leq |e^{0,1} \cdot \sin(0,1)|$$

$$\approx 0,11$$

$$|f_{xxy}| = |f_{yyx}| = |e^x \cdot \cos y| \leq |e^{0,1} \cdot \cos(0,1)|$$

$$\approx 1,11$$

4 an

$$E(x,y) \leq \frac{1}{6} \left[(0,11) \cdot (0,1)^3 + 3 \cdot (0,1)^2 (0,1) \cdot (1,11) + 3 \cdot (0,1) \cdot (0,1)^2 (1,11) + (0,1)^3 \cdot (1,11) \right] = ?$$

$$\textcircled{3} \ln(\sqrt{1,04} + \sqrt[3]{1,08} - 1)$$

sayısının yaklařık deęerini hesaplayınız.

Gözüm

$$\Delta f|_{(a,b)} \approx df|_{(a,b)} = f(a+\Delta x, b+\Delta y) - f(a,b)$$

$$\approx \frac{\partial f(a,b)}{\partial x} \cdot \Delta x + \frac{\partial f(a,b)}{\partial y} \cdot \Delta y$$

174

$$f(x, y) = \ln(\sqrt{x} + \sqrt[3]{y} - 1) \text{ olsun}$$

$$\frac{\partial f(x, y)}{\partial x} = \frac{1}{\sqrt{x} + \sqrt[3]{y} - 1} \cdot \frac{1}{2\sqrt{x}}$$

$$\frac{\partial f(x, y)}{\partial y} = \frac{1}{\sqrt{x} + \sqrt[3]{y} - 1} \cdot \frac{1}{3} y^{-2/3}$$

$$\ln(\sqrt{1,04} + \sqrt[3]{1,08} - 1) =$$

$$\ln(\sqrt{1+0,04} + \sqrt[3]{1+0,08} - 1)$$

$$\approx \ln(\sqrt{1} + \sqrt{1} - 1) + \frac{\partial f(1,1)}{\partial x} \cdot \Delta x$$

$$+ \frac{\partial f(1,1)}{\partial y} \Delta y$$

$$\Delta x = 0,04 \quad \Delta y = 0,08$$

$$= 0 + \frac{1}{2} (0,04) + \frac{1}{3} (0,08)$$

YÖNLÜ TÜREV

Tanım : $f(x, y, z)$ fonksiyonunun $P(a, b, c)$ noktasındaki kısmi türevleri var olsun. $\vec{u}$ birim vektör olmak üzere

$$(D_{\vec{u}} f)_P = (\nabla f)_P \cdot \vec{u} \quad (\text{yönlü türev})$$

Sayısına f' 'nin $\vec{u}$ birim vektörü yönündeki yönlü türevinin P noktasındaki değeri adı verilir.

Gradient vektörü oluşturan kısmi türevlerin P noktasında sürekli olması gerekir. Aksi takdirde yönlü türevin limit tanımı kullanılır. Problemlere bk

NOT : $|\vec{u}| = 1$ veya $\|\vec{u}\| = 1$ ise $\vec{u}$ birim vektördür.

✓

ÖRNEK $f(x, y, z) = xy^2 + yz$ fonksiyonunun

$\vec{u} = \frac{2}{7}\vec{i} + \frac{3}{7}\vec{j} - \frac{6}{7}\vec{k}$ vektörü yönündeki türevinin, (yönlü türevinin) $P(1, 7, 7)$ noktasındaki değerini bulunuz.

Gözüm

Önce $\vec{u}$ 'nin birim vektör olup olmadığına bakalım

$$|\vec{u}| = \sqrt{\frac{4}{49} + \frac{9}{49} + \frac{36}{49}} = 1 \text{ olup } \vec{u}$$

birim vektördür.

176

$$f_x(x, y, z) = y^2 \rightarrow f_x(1, 7, 7) = 49$$

$$f_y(x, y, z) = 2xy + z \rightarrow f_y(1, 7, 7) = 21$$

$$f_z(x, y, z) = y \rightarrow f_z(1, 7, 7) = 7$$

$$\begin{aligned} (D_{\vec{u}} f)_p &= (\nabla f)_p \cdot \vec{u} \\ &= (49, 21, 7) \cdot \left(\frac{2}{7}, \frac{3}{7}, \frac{-6}{7} \right) \\ &= 14 + 9 - 6 = 17 \end{aligned}$$

ÖRNEK $f(x, y, z) = x \cdot e^{y/z}$ fonksiyonu

$\vec{u} = \vec{i} = (1, 0, 0)$ yönündeki yönlü türevini hesaplayınız.

Çözüm

$$(D_{\vec{u}} f)_p = (\nabla f)_p \cdot \vec{i} = \left. \frac{\partial f}{\partial x} \right|_p = e^{y/z}$$

Herhangi bir fonksiyonun $\vec{j}$ yönündeki türevi $\left. \frac{\partial f}{\partial y} \right|_p$

$\vec{k}$ yönündeki türevi $\left. \frac{\partial f}{\partial z} \right|_p$

ÖRNEK $f(x, y, z) = x^2y + y^2z$ $P(5, 1, 0)$ noktasını $Q(2, -3, 12)$ noktasına birleştiren doğru yönündeki türevini bulunuz.

Çözüm

P 'yi Q 'ya bağlayan doğrunun bir yön vektörü $\vec{PQ} = (-3, -4, 12)$

$|\vec{PQ}| \neq 1$ olduğuna göre doğrunun boyu 1 olan bir yön vektörüne ihtiyacımız vardır.

$$\vec{u} = \frac{\vec{PQ}}{\|\vec{PQ}\|} = \vec{PQ} \cdot \frac{1}{\|\vec{PQ}\|} = \left(\frac{-3}{13}, \frac{-4}{13}, \frac{12}{13} \right)$$

$$\Rightarrow \|\vec{u}\| = 1$$

$$f_x = 2xy \rightarrow f_x(5, 1, 0) = 10$$

$$f_y = x^2 + 2yz \rightarrow f_y(5, 1, 0) = 25$$

$$f_z = y^2 \rightarrow f_z(5, 1, 0) = 1$$

$$\begin{aligned} (D_{\vec{u}} f)_P &= (\vec{\nabla} f)_P \cdot \vec{u} = (10, 25, 1) \left(\frac{-3}{13}, \frac{-4}{13}, \frac{12}{13} \right) \\ &= \frac{-118}{13} \end{aligned}$$

$$(\vec{\nabla} f)_P = 10\vec{i} + 25\vec{j} + \vec{k}$$

$\Rightarrow P$ 'deki gradient vektör

178
Yönlü Türevin $(Df)(a,b) = \lim_{\vec{u} \rightarrow 0} \frac{f(a+u\vec{h}, b+u\vec{h}) - f(a,b)}{u}$, $\vec{u} = (u_1, u_2)$

Limit Tanımı formülünü de kullanabilirsiniz. Problemlere bk.

GOK DEĞİKENLİ FONKSİYONLARDA EKSTREMUMLAR

Tanım : $A \subseteq \mathbb{R}^2$ bir açık küme $f, A \rightarrow \mathbb{R}$

$(a,b) \in A$, $(c,d) \in A$ olsun.

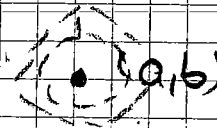
(I) Eğer her $(x,y) \in K$ için $f(x,y) \leq f(a,b)$ olacak biçimde (a,b) noktasının bir K komuluğu varsa $f(a,b)$ değerine f fonksiyonunun yerel max. değeri denir. (a,b) noktasında yerel max. noktası adı verilir.

(II) Eğer her $(x,y) \in K$ için $f(c,d) \leq f(x,y)$ olacak biçimde (c,d) noktasının bir K komuluğu varsa $f(c,d)$ değerine f fonksiyonunun yerel min değeri adı verilir. (c,d) noktasında yerel min. noktası adı verilir.

(III) Bir (p,q) noktasının her komuluğunda $f(x_1,y_1) < f(p,q)$ ve $f(p,q) < f(x_2,y_2)$ olacak şekilde bir (x_1,y_1) ve (x_2,y_2) noktası varsa (p,q) noktasına f fonksiyonunun bir eğer (samer) noktası denir.

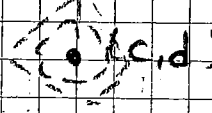
Yerel
max
değer

$$z = f(x, y)$$



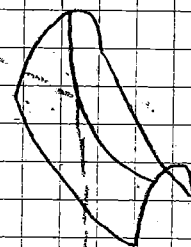
Yerel max noktası

$f(c, d)$
Yerel min
değer



Yerel min noktası

$f(p, q)$



(p, q)

Teorem : $z = f(x, y)$ fonksiyonunu (a, b) noktasında ikinci basamaktan sürekli türevi türevlere sahip bir fonksiyon ve

$$f_x(a, b) = 0 = f_y(a, b) \quad \text{olun}$$

" (a, b) kritik nokta olarak adlandırılır."

$$\Delta = f_{xx}(a, b) \cdot f_{yy}(a, b) - [f_{xy}(a, b)]^2$$

(I) $\Delta < 0 \Rightarrow (a, b)$ eğer noktası

(II) $\Delta > 0$ ve $f_{xx}(a, b) > 0 \Rightarrow$

(a, b) yerel-min noktası
 $f(a, b)$ yerel min değer

(III) $\Delta > 0$ ve $f_{xx}(a, b) < 0 \Rightarrow$

(a, b) yerel max nokta
 $f(a, b)$ yerel max değer

(IV) $\Delta = 0 \Rightarrow$ test cevap vermez

ÖRNEK

$f(x,y) = 3xy - x^3 - y^3$ fonksiyonunun yerel ekstremumlarını bulunuz.

Çözüm

$$f_x(x,y) = 3y - 3x^2 = 0 \Rightarrow y = x^2$$

$$f_y(x,y) = 3x - 3y^2 = 0$$

$$3x - 3x^4 = 3x(1 - x^3)$$

$$x = 0 \rightarrow y = 0$$

$$x = 1 \rightarrow y = 1$$

Kritik noktalar $\rightarrow P_1 = P_1(0,0)$
 $P_2 = P_2(1,1)$

$$f_{xx}(x,y) = -6x$$

$$f_{yy}(x,y) = -6y$$

$$f_{xy}(x,y) = 3$$

$$\Delta(x,y) = 36xy - 9$$

$$\textcircled{*} P_1 = P_1(0,0) \text{ için } \Delta(0,0) = -3 < 0$$

olduğundan $P_1 = P_1(0,0)$ eğel noktası

$$\textcircled{*} P_2 = P_2(1,1) \text{ için } \Delta(1,1) = 27 > 0$$

$f_{xx} = -6 < 0$ olduğundan $P_2(1,1)$ bir

yerel max nokta, $f(1,1)$ yerel max değerdir.

ÖRNEK $f(x,y) = x^3 + y^3 - 3x - 27y + 24$
fonksiyonunun yerel ekstrem noktalarını araştırınız.

Gözüm

$$f_x = 3x^2 - 3 = 0 \rightarrow x = -1 \quad x = 1$$

$$f_y = 3y^2 - 27 = 0 \rightarrow y = -3 \quad y = 3$$

Kritik noktalar

$$P_1 = P_1(1,3) \quad P_2 = P_2(1,-3)$$

$$P_3 = P_3(-1,-3) \quad P_4 = P_4(-1,3)$$

$$f_{xx} = 6x$$

$$f_{yy} = 6y$$

$$f_{xy} = 0$$

$$\Delta = 3bxy$$

⊗ $P_1 = P_1(1, 3)$ noktası için $\Delta(1, 3) = 108 > 0$

$f_{xx} = 6 > 0$ yerel min

⊗ $P_2 = P_2(1, -3)$ noktası için $A = -108 < 0$
eğer noktası

⊗ $P_3 = P_3(-1, -3)$ noktası için $\Delta(-1, -3) = 108 > 0$

$f_{xx} = -6 < 0$ yerel max

⊗ $P_4 = P_4(-1, 3)$ noktası için $A = -108 < 0$
eğer noktası

MUTLAK (SALT) EKSTREM DEĞERLER

Klasik anlamda bütün kritik noktalarda fonksiyonun aldığı değerler hesaplanır. Bu değerler karşılaştırılır. En küçük değer salt min, en büyük değer salt max noktadır. Önce değer bulunur sonra noktaların özellikleri belirlenir.

$z = f(x, y)$ fonksiyonu düzlemde bir doğru parçası, içi dolu bir çember veya içi dolu bir üçgen gibi kapalı ve sınırlı bir bölge üzerinde sürekli ise fonksiyon böyle bir bölge üzerinde bir mutlak max, bir mutlak min değeri alır.

ÖRNEK $B = \{ (x, y) \mid x \geq 0, y \geq 0, y \leq 4 - x \}$

bölgesi üzerinde tanımlı

$$f(x, y) = xy(3 - x - y) \text{ mutlak}$$

ekstremumlarını bulunuz.